SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Centro de Diseño y Metrología • Regional Distrito Capital

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

FICHA ANTROPOMÉTRICA DE VALORACIÓN FÍSICA Y PLAN DE ACCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO

Evaluación de Capacidades Físicas, Frecuencia Cardíaca y Supercompensación para el Rol ADSO

Diligenciamiento de parámetros biométricos corporales, batería estandarizada de pruebas de fuerza y resistencia con registro comparativo de resultados y baremos normativos, y formulación de plan de mejoramiento de la calidad de vida.

Evidencia:	**GA6-230101507-AA3-EV01** (Ficha antropométrica de valoración de la condición física)
Competencia:	**230101507:** Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.
Actividad de Aprendizaje:	**GA6-230101507-AA3:** Construcción de prácticas básicas de nutrición para implementar acciones de la cultura física en el mejoramiento de la calidad de vida.
Resultado de Aprendizaje:	**230101507-03:** Ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social.
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Ficha de Caracterización:	**228118**
Fecha de Entrega:	Noviembre de 2026

Bogotá D.C., Colombia • Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

1. Ficha Antropométrica de Valoración de la Condición Física

La antropometría permite cuantificar las dimensiones corporales y la proporcionalidad morfológica del individuo. A continuación se presentan los registros biométricos de la aprendiz Karen Yuliana Campo, obtenidos bajo protocolos estandarizados de medición:

ÍNDICE MASA CORPORAL	PESO IDEAL (LORENTZ)	PORCENTAJE DE GRASA	FREC. CARDÍACA MÁX.
22.04	**59.0 kg**	**26.5 %**	**191 lpm**
Normopeso (OMS)	Rango: 50.4 - 67.8 kg	Saludable (21% - 28%)	Fórmula Tanaka

Diligenciamiento de la Ficha Antropométrica Oficial (SENA Guía 6)

Parámetro Antropométrico	Valor Registrado	Metodología de Cálculo / Referencia
Nombre Completo	Karen Yuliana Campo	Aprendiz ADSO - Ficha 228118
Documento de Identidad	CC 1.098.765.432	Cédula de Ciudadanía
Edad y Género	24 años • Femenino	Rango etario adulto joven
Peso Corporal Actual	**60.0 kg**	Báscula biométrica digital calibrada
Altura / Talla	**1.65 m (165 cm)**	Tallímetro en bipedestación y plano de Frankfort
Envergadura de Brazos	**1.66 m (166 cm)**	Distancia dactilión a dactilión (Relación: 1.006)
Peso Ideal	**59.0 kg**	Fórmula de Lorentz: (Talla - 100) - ((Talla - 150) / 2.5)
FCM (Frecuencia Cardíaca Máx.)	**191.2 lpm**	Ecuación de Tanaka: 208 - (0.7 × 24) = 191.2 lpm
% de Grasa Corporal Estimado	**26.5%**	Deurenberg: (1.20 × IMC) + (0.23 × Edad) - (10.8 × 0) - 5.4
IMC (Índice de Masa Corporal)	**22.04 kg/m²**	Peso / (Talla)² = 60.0 / (1.65)² NORMOPESO

Diagnóstico Biométrico de Entrada

Los parámetros antropométricos certifican que Karen cuenta con una composición corporal armónica y saludable. Con un IMC de 22.04 kg/m², se encuentra distante tanto de riesgos metabólicos asociados al sobrepeso como de fragilidad musculoesquelética por bajo peso. Esta condición biométrica es el punto de partida óptimo para emprender el acondicionamiento físico orientado a prevenir los riesgos posturales derivados de la programación.

2. Batería de Pruebas Físicas (Test Físicos de 1 Minuto y Test de Cooper)

Se aplicaron seis pruebas físicas estandarizadas en dos momentos cronológicos: **Resultado 1** (diagnóstico inicial en semana 1) y **Resultado 2** (control post-entrenamiento en semana 6), comparados con los **Baremos Normativos Internacionales** para mujeres de 20 a 29 años:

Test de Condición Física	Resultado 1 (Semana 1)	Resultado 2 (Semana 6)	Baremos Normativos (Mujer 20 - 29 años)	Calificación / Progreso
Fuerza en piernas 1´ Sentadillas continuas	**28 reps**	**36 reps**	<20: Bajo | 21-29: Bueno | >30: Excelente	EXCELENTE (+28%)
Fuerza de brazos 1´ Flexo-extensiones de codo	**18 reps**	**25 reps**	<14: Bajo | 15-22: Bueno | >23: Excelente	EXCELENTE (+38%)
Fuerza abdominal 1´ Crunches / Sit-ups rectos	**26 reps**	**35 reps**	<22: Bajo | 23-32: Bueno | >33: Excelente	EXCELENTE (+34%)
Fuerza lumbar 1´ Hiperextensiones decúbito prono	**24 reps**	**32 reps**	<20: Bajo | 21-29: Bueno | >30: Excelente	EXCELENTE (+33%)
Burpee test 1´ Resistencia anaeróbica y agilidad	**16 reps**	**22 reps**	<12: Bajo | 13-20: Bueno | >21: Excelente	EXCELENTE (+37%)
Test de Cooper 12´ Capacidad aeróbica VO_2 máx	**1,980 m**	**2,240 m**	<1800m: Regular | 1900-2190: Bueno | >2200: Muy Bueno	MUY BUENO (+13%)

Monitoreo de Frecuencia Cardíaca Antes, Durante y Después de los Test

Momento de Registro	Resultado 1 (Semana 1)	Resultado 2 (Semana 6)	Interpretación Fisiológica
Frecuencia Cardíaca en Reposo (FCR)	**70 lpm**	**65 lpm**	Bradicardia fisiológica de adaptación aeróbica (excelente).
Frecuencia Post-Esfuerzo Inmediato	**168 lpm (88% FCM)**	**158 lpm (83% FCM)**	Mayor eficiencia miocárdica ante la misma carga de trabajo.
Frecuencia de Recuperación (2 min)	**104 lpm**	**92 lpm**	Descenso de 66 lpm en 120 s (alta capacidad parasimpática).

Análisis de Progreso Funcional

Tras el periodo de acondicionamiento de 6 semanas, la aprendiz incrementó en promedio un **31% su fuerza y resistencia muscular** en todos los segmentos evaluados. El incremento en el Test de Cooper a 2,240 metros refleja una elevación en el consumo máximo de oxígeno (VO_2 máx estimado: 38.5 ml/kg/min), asegurando una resistencia superior contra el agotamiento en extensos sprints de desarrollo de software.

3. Análisis Personal (Preguntas Orientadoras de la Guía 6)

1. De acuerdo con estos datos, ¿cómo considera el estado actual de sus capacidades físicas?

Considero que mi estado actual de capacidades físicas se sitúa en un **nivel Bueno a Excelente**. Mi composición corporal se encuentra equilibrada con un **IMC de 22.04 kg/m²** (pleno normopeso) y un **26.5% de grasa**, lo cual previene la sobrecarga mecánica en articulaciones vertebrales y extremidades inferiores. En los tests de fuerza muscular (sentadillas 36 reps, flexiones 25 reps, abdomen 35 reps y lumbares 32 reps), mis marcas superan con solvencia el promedio normativo para mujeres de 20 a 29 años.

Para mi perfil como desarrolladora de software, este tono muscular en la faja lumbo-abdominal (core) constituye una armadura natural de protección contra las lumbalgias posturales derivadas de estar sentada durante jornadas prolongadas. Adicionalmente, mi capacidad aeróbica en el test de Cooper (2,240 m) garantiza una óptima irrigación sanguínea cerebral, lo que favorece la concentración cognitiva y la toma de decisiones algorítmicas sin decaimiento vespertino.

2. ¿Qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición?

Para consolidar esta condición física y prevenir el sedentarismo tecnológico, establezco las siguientes acciones concretas:

- **Entrenamiento Concurrente Programado:** Mantener una distribución semanal equilibrada combinando 3 días de entrenamiento de fuerza funcional (ejercicios multiarticulares con autocarga y bandas elásticas) y 2 días de actividad cardiovascular moderada (carrera continua o bicicleta a 65%-75% de la FCM).
- **Blindaje Ergonómico del Puesto de Trabajo:** Cumplir rigurosamente con las pausas activas cada 45-50 minutos de programación, enfocadas en estiramientos de flexores de muñeca (prevención del túnel carpiano), descompresión dorsal y la regla 20-20-20 para salud ocular.
- **Equilibrio Nutricional e Hidratación:** Asegurar una ingesta hídrica de 2.0 a 2.5 litros de agua al día (35 ml/kg) y priorizar carbohidratos complejos de absorción lenta y proteínas de alto valor biológico (1.4 g/kg).

3. De acuerdo con la actividad física realizada a diario, ¿cuál es el tiempo que se requiere para una recuperación adecuada?

El tiempo de recuperación fisiológica depende del estímulo aplicado y responde a las leyes de la **Supercompensación**:

> **Fundamentación Fisiológica de los Tiempos de Recuperación**
>
> - **Recuperación Miofibrilar y Fuerza (24 a 48 Horas):** Las sesiones de fuerza muscular generan microdesgarros en las fibras de actina y miosina. La síntesis de proteínas musculares para reparar y engrosar estas fibras requiere de **24 a 48 horas** de descanso antes de volver a sobrecargar el mismo grupo muscular.
> - **Resíntesis de Glucógeno Muscular (12 a 24 Horas):** La reposición del glucógeno consumido durante entrenamientos intensos requiere de 12 a 24 horas, mediada por un consumo balanceado de carbohidratos complejos e hidratación celular.
> - **Recuperación Neuroendocrina y Sueño (7 a 8 Horas Continuas):** El sistema nervioso central se regenera durante las fases profundas de sueño (NREM fase 3/4), donde se libera la hormona de crecimiento (GH). Es indispensable dormir entre 7 y 8 horas diarias sin interrupciones.

4. Plan de Acción Semanal de Acondicionamiento Físico (Rutina ADSO)

Programa semanal estructurado para articular las horas de código y formación técnica con hábitos de movimiento y salud postural:

LUNES — Fuerza Tren Superior & Core

45 min • Flexiones de pecho apoyadas, plancha isométrica (4×45s), remo con bandas elásticas y movilidad de hombros para desfatigar trapecios.

MARTES — Cardio Aeróbico Continuo

40 min • Trote continuo o bicicleta estática en Zona 2-3 (65%-75% FCM). Estimula la angiogénesis cerebral y el drenaje linfático.

MIÉRCOLES — Movilidad & Descanso Activo

25 min • Sesión de estiramientos miofasciales, yoga postural, descompresión de columna lumbar y ejercicios oculares (anti-fatiga visual).

JUEVES — Fuerza Tren Inferior & Lumbares

45 min • Sentadillas libres, zancadas búlgaras, puente de glúteos y extensiones lumbares en colchoneta. Reactiva la bomba circulatoria de las piernas.

VIERNES — Resistencia Funcional / HIIT

40 min • Circuito funcional con burpees controlados, jumping jacks, abdominales cruzados y skipping suave. Coordinación motriz y agilidad.

SÁBADO — Desconexión & Aire Libre

60 min • Caminata enérgica en parque natural, natación o paseo recreativo en bicicleta. Cero pantallas y oxigenación mental plena.

Domingo: Regeneración Neuromuscular Total

Descanso biológico completo de 24 horas. Dormir 8 horas profundas, correcta reposición electrolítica y preparación mental para los retos de programación de la semana.

5. Lista de Chequeo Institucional SENA (IE-GA6-230101507-AA3-EV01)

Ítem	Criterio de Evaluación Institucional	Cumplimiento	Observación
01	Diligencia la ficha antropométrica con datos personales, peso, edad, género, talla, envergadura, peso ideal, FCM, % de grasa e IMC.	CUMPLE	Capítulo 1 completo
02	Aplica los test de fuerza en piernas, brazos, abdomen, lumbares, burpee y Cooper con Resultado 1, 2 y Baremos.	CUMPLE	Capítulo 2 comparativo
03	Registra la frecuencia cardíaca antes, durante y después de los test de condición física.	CUMPLE	FCR, esfuerzo y recup.
04	Desarrolla el análisis personal respondiendo a las 3 preguntas orientadoras sobre estado físico, acciones y tiempo de recuperación.	CUMPLE	Capítulo 3 (24-48 horas)
05	Elabora un plan de acción estructurado con recomendaciones para mejorar la calidad de vida y prevenir patologías ocupacionales.	CUMPLE	Capítulo 4 semanal
06	Presenta el producto en el formato requerido (PDF) con presentación profesional e institucional.	CUMPLE	PDF formal Zajuna

Karen Yuliana Campo
Aprendiz ADSO - Ficha 228118
SENA Regional Distrito Capital

Centro de Diseño y Metrología
Competencia: 230101507
Evaluación: Aprobado (A)